Atividade Guiada (Auto-ritmo) — Java
Incremento/Decremento, Estruturas e Switch

ETAPA 1 —Antes de testar (pense primeiro)

Responda sem rodar o código:

1) Qual a diferença entre ++x e x++?

A diferença somente aparece quando é utilizada como expressão, ++x é utilizado como pré-incremento, adicionando o valor durante a operação ou instrução ser realizada, diferente do x++ onde é incrementado após a operação ou isntrução do bloco.

---

2) Em qual momento o valor muda em cada caso?

O valor do ++x é alterado antes de qualquer operação, exemplo y = ++x onde y irá receber o valor de x já somado 1, em y = x++ y irá receber o valor de x e depois da atribuição x irá ser adicionado 1.

---

3) O resultado muda quando usado dentro de uma conta?

Sim, no ++x o valor é alterado antes de qualquer operação, ou seja, a variável é incrementada primeiro e só depois o resultado é usado. No x++ o valor atual da variável é usado primeiro, e o incremento acontece depois que a operação já foi realizada.

Agora faça o teste do seguinte Código:

```
public class TesteIncremento1 {
   public static void main(String[] args) {

      int x = 5;
      System.out.println("x inicial = " + x);

      System.out.println("++x = " + (++x));
      System.out.println("x agora = " + x);

      int y = 5;
      System.out.println("\ny inicial = " + y);

      System.out.println("y++ = " + (y++));
      System.out.println("y agora = " + y);
   }
}
```

4) Por que ++x mostra 6 direto?

Porque o pré-incremento altera o valor de x antes de qualquer operação, então quando o println vai imprimir, x já vale 6.

---

5) Por que y++ mostra 5 primeiro?

Porque o pós-incremento usa o valor atual de y na operação antes de incrementar, então o println captura o 5 e o imprime, e só depois disso y passa a valer 6.

---

6) O que mudou mudou primeiro: valor ou impressão na tela?

Depende do operador usado, no ++x o valor muda primeiro e depois é impresso na tela. No y++ a impressão acontece primeiro com o valor original, e só depois o valor é alterado.

Faça este Segundo teste:

```
public class TesteIncremento2 {
   public static void main(String[] args) {

      int a = 3;
      int b = 3;

      int r1 = a++ + 10;
      int r2 = ++b + 10;

      System.out.println("a = " + a + " | r1 = " + r1);
      System.out.println("b = " + b + " | r2 = " + r2);
   }
}
```

7) Por que r1 e r2 são diferentes?

Na operação de atribuição do r1 é utilizado o pós-incremento de A, então a operação a++ +10 usa o valor original que é 3 resultando em 13 e só depois a vira 4. Já no r2 é utilizado o pré-incremento de b, então b é incrementado primeiro passando a valer 4, e depois a operação ++b + 10 usa esse 4, resultando em 14.

---

8) Qual valor foi usado primeiro em cada caso?

No r1 o valor usado primeiro foi o 3, que era o valor original de a antes do incremento. No r2 o valor usado primeiro foi o 4, pois b já tinha sido incrementado antes de entrar na soma.

---

9) As chaves {} são obrigatórias em Java?

Algumas excessões como if, for e while não necessitam de {} para representar blocos de código.

---

10) O que acontece se houver duas linhas sem chaves como no Código abaixo?

O IF só irá executar a primeira linha após a expressão, ou seja "Pode Entrar" só irá ser executado se idade for maior ou igual a 18, já "Bem-vindo!" irá ser impresso incondicionalmente.

```
public class TesteChaves1 {
   public static void main(String[] args) {

      int idade = 17;

      if (idade >= 18)
         System.out.println("Pode entrar");
         System.out.println("Bem-vindo!");
   }
}
```

O Código abaixo faz uso de switch case, analise seu funcionamento(e teste).

```
import java.util.Scanner;
public class TesteSwitch1 {
   public static void main(String[] args) {
      Scanner sc = new Scanner(System.in);
      System.out.print("Digite uma opcao (1-3): ");
      int op = sc.nextInt();
      switch (op) {
         case 1:
            System.out.println("Opcao 1");
            break;
         case 2:
            System.out.println("Opcao 2");
            break;
         case 3:
            System.out.println("Opcao 3");
            break;
         default:
```

```
            System.out.println("Opcao invalida");
        }
        sc.close();
    }
}
```

11) Quando usar switch ao invés de if?

Quando temos um valor fixo sendo comparado a múltiplas opções conhecidas, por exemplo quando um menu tem opções 1, 2, 3 e 4, o switch deixa o código mais limpo e legível do que vários if else encadeados.

---

12) Para que serve o break?

Usamos o break para quebrar o bloco de código dentro de uma condição, por exemplo em um for, utilizamos break para quebrar o loop mesmo que não tenha atendido a condição na expressão.

---

13 O que é default?

default é a opção no qual o switch case irá tratar caso o usuário informe qualquer valor diferente dos valores definidos na estrutura. Caso o intervalo do swich seja de 1-4 e o usuário insira 6, a execução do código irá para o bloco default

---

Veja este Código e teste esse Código.

```
public class TesteSwitch2 {
    public static void main(String[] args) {

        int n = 1;
        switch (n) {
            case 1:
                System.out.println("Um");
            case 2:
                System.out.println("Dois");
            case 3:
                System.out.println("Tres");
        }
    }
}
```

14) Por que aparecem vários resultados?

Por que não foi definido a ordem de parada em cada caso utilizando “break”, gerando um cascateamento das opções até chegar no ultimo case ou primeiro break que encontrar.

---

15) Você consegue imaginar quando isso pode ser bom?

Sim, quando multiplos cases precisam acabar na mesma ação por exemplo em um sistema que agrupa meses por trimestre, os meses 1, 2 e 3 cairiam no mesmo bloco sem precisar repetir código

---

Após estes exercícios, faça a lista abaixo:

16. Leia um número e informe se é positivo, negativo ou zero.

```java
public static void main(String[] args) {
    int n = 7;
    if (n > 0)
        System.out.println("Positivo");
    else if (n < 0)
        System.out.println("Negativo");
    else
        System.out.println("Zero");
}
```

17. Leia dois números e mostre se são múltiplos.

```java
public static void main(String[] args) {
    int a = 10, b = 2;
    if (a % b == 0)
        System.out.println(a + " é múltiplo de " + b);
    else
        System.out.println(a + " não é múltiplo de " + b);
}
```

18. Leia um número e mostre antecessor e sucessor.

```java
public static void main(String[] args) {
    int n = 5;
    System.out.println("Antecessor: " + (n - 1));
    System.out.println("Sucessor: "  + (n + 1));
}
```

19. Leia um número decimal e mostre parte inteira e decimal.

```java
public static void main(String[] args) {
    double n = 7.45;
    int parteInteira = (int) n;
    double parteDecimal = n - parteInteira;
    System.out.println("Parte inteira: "  + parteInteira);
    System.out.printf("Parte decimal: %.2f%n", parteDecimal);
}
```

20. Leia 3 números e mostre o menor.

```java
public static void main(String[] args) {
    int a = 8, b = 3, c = 6;
    int menor = a;
    if (b < menor) menor = b;
    if (c < menor) menor = c;
    System.out.println("Menor: " + menor);
}

```

21. Leia um ano e informe se é bissexto.

```java
public static void main(String[] args) {
    int ano = 2024;
    if ((ano % 4 == 0 && ano % 100 != 0) || (ano % 400 == 0))
        System.out.println(ano + " é bissexto");
    else
        System.out.println(ano + " não é bissexto");
}
```

22. Leia base e altura de um triângulo e calcule área.

```java
public static void main(String[] args) {
    double base = 5.0, altura = 3.0;
    double area = (base * altura) / 2;
    System.out.println("Área: " + area);
}
```

23. Leia velocidade e informe multa (>80).

```java
public static void main(String[] args) {
    double velocidade = 95;
    if (velocidade > 80)
        System.out.printf("Multa: R$ %.2f%n", (velocidade - 80) * 5.0);
    else
        System.out.println("Sem multa");
}
```

24. Leia número (1–7) e mostre dia da semana (switch).

```java
public static void main(String[] args) {
    int dia = 3;
    switch (dia) {
        case 1: System.out.println("Domingo");    break;
        case 2: System.out.println("Segunda");    break;
        case 3: System.out.println("Terça");      break;
        case 4: System.out.println("Quarta");     break;
        case 5: System.out.println("Quinta");     break;
        case 6: System.out.println("Sexta");      break;
        case 7: System.out.println("Sábado");     break;
        default: System.out.println("Inválido");
    }
}
```

25. Leia uma letra e informe se é vogal (switch).

```java
public static void main(String[] args) {
    char letra = 'e';
    switch (Character.toLowerCase(letra)) {
        case 'a':
        case 'e':
        case 'i':
        case 'o':
        case 'u':
            System.out.println(letra + " é vogal");
            break;
        default:
            System.out.println(letra + " é consoante");
    }
}
```

26. Leia 5 números e conte positivos e negativos.

```java
public static void main(String[] args) {
    int[] nums = {3, -1, 7, -4, 2};
    int pos = 0, neg = 0;
    for (int n : nums) {
        if (n > 0) pos++;
        else if (n < 0)
            neg++;
    }
    System.out.println("Positivos: " + pos + " | Negativos: " + neg);
}
```

27. Leia N e calcule fatorial.

```java
public static void main(String[] args) {
    int n = 6;
    long fat = 1;
    for (int i = 2; i <= n; i++)
        fat *= i;
    System.out.println(n + "! = " + fat);
}
```

28. Leia N e some pares até N.

```java
public static void main(String[] args) {
    int n = 10, soma = 0;
    for (int i = 2; i <= n; i += 2)
        soma += i;
    System.out.println("Soma dos pares até " + n + ": " + soma);
}
```

29. Leia um número e conte os dígitos.

```java
public static void main(String[] args) {
    int n = 38472, cont = 0;
    while (n != 0) {
        n /= 10;
        cont++;
    }
    System.out.println("Quantidade de dígitos: " + cont);
}
```

30. Leia números até 0 e mostre média, maior e menor.

```java
public static void main(String[] args) {
    int[] nums = {4, 7, 2, 9, 1, 0};
    int soma = 0, qtd = 0, maior = Integer.MIN_VALUE, menor = Integer.MAX_VALUE;
    for (int n : nums) {
        if (n == 0) break;
        soma += n; qtd++;
        if (n > maior) maior = n;
        if (n < menor) menor = n;
    }
    System.out.printf("Média: %.2f | Maior: %d | Menor: %d%n", (double) soma / qtd, maior, menor);
}
```

31. Menu com switch (4 operações).

```java
public static void main(String[] args) {
    double a = 10, b = 3;
    int op = 2;
    switch (op) {
        case 1:
            System.out.println("Soma: "  + (a + b));
            break;
        case 2:
            System.out.println("Sub: "   + (a - b));
            break;
        case 3:
            System.out.println("Mult: "  + (a * b));
            break;
        case 4:
            System.out.println("Div: "   + (a / b));
            break;
        default:
            System.out.println("Opção inválida");
    }
}
```

32. Fibonacci até N termos.

```java
public static void main(String[] args) {
    int n = 8;
    int a = 0, b = 1;
    System.out.print("Fibonacci: ");
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        System.out.print(a + " ");
        int temp = a + b;
        a = b;
        b = temp;
    }
}
```

33. Número primo.

```java
public static void main(String[] args) {
    int n = 17;
    boolean primo = n > 1;
    for (int i = 2; i <= Math.sqrt(n); i++) {
        if (n % i == 0) { primo = false; break; }
    }
    System.out.println(n + (primo ? " é primo" : " não é primo"));
}
```

34. Jogo de adivinhação (while).

```java
public static void main(String[] args) {
    int secreto = 42, chute = 0, tentativas = 0;
    int[] palpites = {10, 55, 42};
    while (chute != secreto) {
        chute = palpites[tentativas++];
        if (chute < secreto)
            System.out.println("Maior");
        else if (chute > secreto)
            System.out.println("Menor");
    }
    System.out.println("Acertou em " + tentativas + " tentativas!");
}
```

35. Decomposição em notas e moedas.

```java

public static void main(String[] args) {
    int valor = 378;
    int[] notas  = {100, 50, 20, 10, 5, 2, 1};
    System.out.println("Decompondo R$ " + valor + ":");
    for (int nota : notas) {
        int qtd = valor / nota;
        if (qtd > 0)
            System.out.println(qtd + " x R$ " + nota);
        valor %= nota;
    }
}
```